

Planetary Chemistry Problems1

茅单文 231830128

1 核稳定性

	Z	N
${}^1\text{H}$	1	1
${}^6\text{Li}$	3	3
${}^{10}\text{B}$	5	5
${}^{14}\text{N}$	7	7

Table 1: 奇数质子 + 奇数中子的稳定核素

2 热 CNO 循环

1. 净反应 $4p \rightarrow \alpha + 2\beta^+ + 3\gamma + 2\mu$

2. 热 CNO 循环与普通 CNO 循环的差异 子反应 $\text{C} \rightarrow \text{N} \rightarrow \text{O}$ 中, 普通 CNO 循环经过了稳定核素 ${}^{14}\text{N}$, 热 CNO 循环经过了不稳定核素 ${}^{13}\text{N}$ ($t_{1/2} = 9.9584\text{min}$). 该子反应发生了连续的两个质子捕获反应, 因此质子的供应起主控因素。新星和超新星爆发的高温 ($\sim 10^8 - 10^9$) 环境下, 粒子的平均动能更大, 甚至有可能产生大量质子, 短周期核素 ${}^{13}\text{N}$ 更容易捕获质子, 生成 ${}^{14}\text{O}$, 或即 ${}^{12}\text{C}$ 能够直接捕获两个质子。而普通主序星内, ${}^{13}\text{N}$ 的质子捕获速率小于 ${}^{13}\text{N}$ 的 β^+ 衰变的速率, 导致 ${}^{13}\text{N}$ 尚未通过质子捕获生成 ${}^{14}\text{O}$ 时, 即发生 β^+ 衰变, 转变为 ${}^{13}\text{C}$ 。综上, 类似于中子捕获, 普通 CNO 发生了 “slow” proton process, 热 CNO 发生了 rapid proton process.

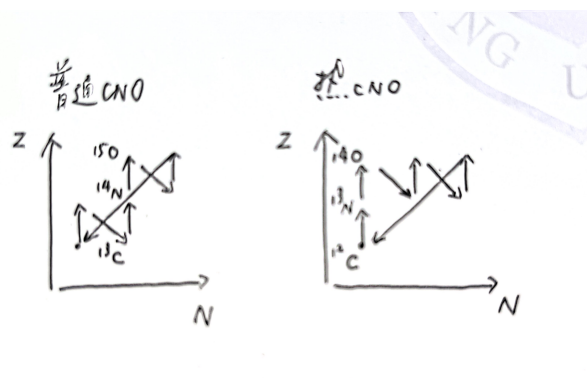


Figure 1: 普通 CNO 循环与热 CNO 循环

3 核合成反应链

注: 红色线条 (直线) 代表中子捕获, 橙色线条 (斜线) 代表 β^- 衰变。



Figure 2: s-过程的核合成路径

4 ^{40}K 的半衰期

γ 射线的衰变率中, “gram K” 对应 K 的各种核素按照丰度的加权, 取 K 的相对原子质量 $N_A = 39.0983\text{g/mol}$, 再由 ^{40}K 的丰度 0.0117% 得到 ^{40}K 的数量。发生衰变的 ^{40}K 中, 有 10.67% 衰变生成激发态的 ^{40}Ar 。

$$\begin{aligned}\lambda &= \frac{dN/dt}{N} \\ &= \frac{199\text{decay} \cdot \text{min}^{-1} \cdot \text{g}^{-1} / 10.67\%}{6.022 \cdot 10^{23} \text{mol}^{-1} \cdot 0.0117\% / 39.0983\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}} \\ &= 1.035 \times 10^{-15} \text{min}^{-1} = 5.440 \times 10^{-10} \text{year}^{-1} \\ t_{1/2} &= \frac{\ln 2}{\lambda} = 1.274 \times 10^9 \text{year}\end{aligned}$$

对比理论值 $1.277 \times 10^9 \text{year}$, 相对误差 0.2349%。

5 超新星光变曲线

记 Ni 相关的物理量下标为 **1**, Co 相关的物理量下标为 **2**。记 N 为粒子数, λ 为衰变常数, E 为单个核反应释放的能量。

衰变方程

$$\begin{aligned}\frac{dN_1}{dt} &= -\lambda_1 N_1, \quad N_1(t=0) = N_0 \\ \frac{dN_2}{dt} &= \lambda_1 N_1 - \lambda_2 N_2, \quad N_2(t=0) = 0\end{aligned}$$

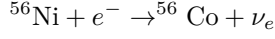
解得

$$\begin{aligned}N_1 &= N_0 e^{-\lambda_1 t} \\ N_2 &= \frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} N_0 (e^{-\lambda_1 t} - e^{-\lambda_2 t})\end{aligned}$$

单位时间内, 核反应释放的总能量 $\mathbf{E}$ (量纲为能量/时间) 满足

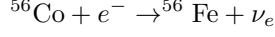
$$\begin{aligned}\mathbf{E} &= \lambda_1 N_1 E_1 + \lambda_2 N_2 E_2 \\ &= \lambda_1 N_0 e^{-\lambda_1 t} E_1 + \frac{\lambda_1 \lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1} N_0 (e^{-\lambda_1 t} - e^{-\lambda_2 t}) E_2\end{aligned}$$

$M(^{56}\text{Ni}) = 55.942132u$, $M(^{56}\text{Co}) = 55.939839u$, $M(^{56}\text{Fe}) = 55.934937u$, $1uc^2 \approx 931.494\text{MeV}$, $1\text{MeV} \approx 1.60 \times 10^{-6}\text{erg}$. 忽略中微子的静质量。计算核反应释放能量和衰变常数，得



$$E_1 = (M(^{56}\text{Ni}) - M(^{56}\text{Co}))c^2 = 2.13\text{MeV/reaction} = 3.42 \times 10^{-6}\text{erg/reaction}$$

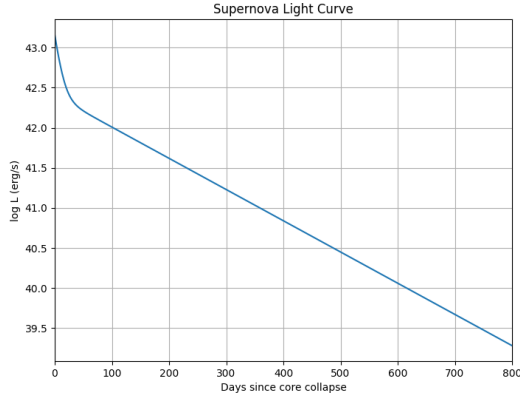
$$\lambda_1 = 1.2 \times 10^{-1}\text{day}^{-1} = 1.4 \times 10^{-6}\text{s}^{-1}$$



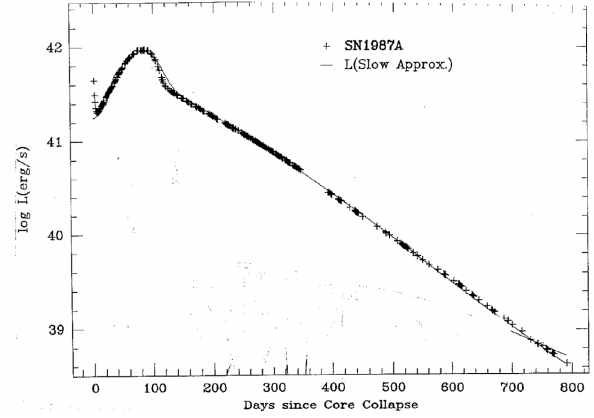
$$E_2 = (M(^{56}\text{Co}) - M(^{56}\text{Fe}))c^2 = 4.57\text{MeV/reaction} = 7.32 \times 10^{-6}\text{erg/reaction}$$

$$\lambda_2 = 8.97 \times 10^{-3}\text{day}^{-1} = 1.04 \times 10^{-7}\text{s}^{-1}$$

假设核反应释放的能量全部转化为光能。实际上，能量可转变为光能、中微子动能、物体的宏观动能和内能。



(a) 超新星理论的光变曲线



(b) 超新星观测的光变曲线

与观测的光变曲线相比，理论的光变曲线单调下降，在 0-100 天内没有光度的上升，光度显著高于理论值。例如，在第 0 天，理论值给出 $\log L \approx 43.0$ ，而观测值为 $41.2 - 41.6$ ；直到第 100 天，理论值与观测值相近，均约为 42.0。推测原因是超新星爆发初期，物质密度极高，光子的自由程较短，内部核反应产生的光子难以有效地传输至外部空间；同时，一部分能量转变为物体的内能和动能，推动超新星的加热和膨胀。直到物质密度较低时，光子才能够大量地辐射至外部空间。

理论的光变曲线在 100 天后即呈现出对数尾部，是因为此时 ^{56}Ni 几乎衰变完全，能量仅由 ^{56}Co 的衰变贡献。理论的对数衰减速度（250 天衰减一个量级）慢于观测（200 天衰减一个量级），推测原因是实际衰变产生的中微子携带了大量能量，加速了能量的衰减。